Convexité

Fonction convexe ou concave, position par rapport aux tangentes, dérivée seconde, point d'inflexion, inégalités de convexité, interprétation en contexte

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Étudier la convexité d'une fonction avec sa dérivée seconde.
— Trouver un point d'inflexion.
— Utiliser la convexité pour une inégalité ; interpréter (accélération, ralentissement).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— f est **convexe** sur I si sa courbe est au-dessus de ses tangentes (et en dessous de ses cordes) ; **concave** dans le cas contraire.
— f convexe $\iff$ f' croissante $\iff$ $f'' \geqslant 0$ sur I ; concave $\iff$ $f'' \leqslant 0$.
— **Point d'inflexion** : la courbe traverse sa tangente ; c'est un point où f'' s'annule **en changeant de signe**.
— Exemples : x^2 et e^x convexes ; $\ln x$ et $\sqrt{x}$ concaves. Inégalités : $e^x \geqslant 1 + x$; $\ln x \leqslant x - 1$.
— Une grandeur croissante et convexe augmente de plus en plus vite ; croissante et concave, de moins en moins vite.

MÉTHODE — étudier la convexité

1. Calculer f', puis f''

2. Étudier le signe de f'' : convexe où $f'' \geqslant 0$, concave où $f'' \leqslant 0$; inflexion là où f'' change de signe

---

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x^2$ *:* $f''(x) = 6x - 6$ *; concave sur* $]-\infty\,;1]$*, convexe sur* $[1\,;+\infty[$ *; inflexion en* $(1\,;-2)$.

MÉTHODE — inégalité par convexité

1. Écrire l'équation de la tangente en un point bien choisi

2. Convexe : $f(x) \geqslant$ tangente ; concave : $f(x) \leqslant$ tangente

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Convexe ne veut pas dire croissante (x^2 sur $]-\infty\,;0]$). $f''(a) = 0$ ne suffit pas : il faut un changement de signe (x^4 en 0). Ne pas confondre le signe de f' (variations) et celui de f'' (convexité).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Étudier la convexité de $f(x) = x^3 - 3x^2$ et donner son point d'inflexion. niveau 1
2. Montrer que $f(x) = e^{2x}$ est convexe sur $\mathbb{R}$. niveau 1
3. Montrer que ln est concave sur $]0\,;+\infty[$. niveau 1
4. Écrire la tangente à la courbe de exp en 0 et en déduire une inégalité. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Étudier la convexité de $f(x) = xe^x$; point d'inflexion. niveau 2
6. Étudier la convexité de $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$. niveau 2
7. Avec la tangente à ln en 1, démontrer que $\ln x \leqslant x - 1$; en déduire un majorant de $\ln 1{,}1$. niveau 2
8. Le nombre d'abonnés $N(t)$ d'une chaîne est croissant et concave. Que peut-on dire de l'évolution ? Et si N était croissant et convexe ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Lors d'une épidémie, le nombre total de cas est modélisé par $N(t) = 50t^2 - 2t^3$ pour $t \in [0\,;15]$ (t en jours). NIVEAU 3

a) Calculer $N'(t)$ et montrer que N est croissante sur $[0\,;15]$.

b) Calculer $N''(t)$ et étudier la convexité de N.

c) Déterminer le point d'inflexion (abscisse exacte, ordonnée arrondie à l'unité).

d) $N'(t)$ représente le nombre de nouveaux cas par jour. Quand est-il maximal ? Combien vaut-il ?

e) Interpréter le changement de convexité.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $f'' > 0$ sur I, alors f est convexe sur I.

b) La fonction ln est convexe.

c) En un point d'inflexion, f'' s'annule en changeant de signe.

d) Une fonction convexe est croissante.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

En utilisant la convexité de l'exponentielle (courbe sous ses cordes), démontrer que pour tous réels a et b : $e^{\frac{a+b}{2}} \leqslant \dfrac{e^a + e^b}{2}$.